

L'épreuve comporte deux parties sur deux pages.

Partie A : Evaluation des Ressources

(15points)

Exercice 1.

(3.5points)

- 1 On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation suivante : $(E) : 17x - 11y = 2021$.
 - a Montrer que si (x, y) est une solution de (E) alors $x \equiv 5[11]$. [0.5pt]
 - b Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) . [0.5pt]
- 2 Soient $A(-2; 1; 1)$ et $\vec{n}(1; -2; 3)$. On muni l'espace $\mathcal{E}$ d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
 - a Déterminer une équation du plan (P) contenant le point A et de vecteur normal $\vec{n}$. [0.5pt]
 - b Déterminer une expression analytique de la réflexion de plan (P) . [1pt]
- 3 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x + 5}{(x-1)^2}$.
 - a Montrer qu'il existe trois réels a, b et c tels que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} : f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$. [0.5pt]
 - b Déterminer une primitive de f sur $]1; +\infty[$. [0.5pt]

Exercice 2.

(2.75points)

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, M_1 et M_2 deux à deux distincts d'affixes respectives $-i, z_1$ et z_2 telles que : $\frac{z_1 + i}{z_2 + i} = re^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}$, avec $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

- 1 a Déterminer, respectivement en fonction de r et θ , le module et un argument de $\frac{z_1 + i}{z_2 + i}$. [1pt]
- b En déduire l'écriture du complexe $\frac{z_1 + i}{z_2 + i}$ sous forme trigonométrique. [0.25pt]
- 2 Déterminer les valeurs de θ pour que les points A, M_1 et M_2 soient alignés. [0.5pt]
- 3 a Déterminer θ pour que le triangle AM_1M_2 soit rectangle en A . [0.5pt]
- b En déduire que $z_2 + i = \frac{i}{r}(z_1 + i)$. [0.5pt]

Exercice 3.

(4.75points)

- 1 Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ associe le vecteur $f(\vec{u}) = (-x - y + 2z)\vec{i} + (2x - y + z)\vec{j} + (x - 2y + 3z)\vec{k}$.
 - a Déterminer la matrice de f dans la base B . [0.5pt]
 - b Déterminer le noyau $\ker f$, de f . [0.5pt]
 - c En déduire la dimension $\text{Im} f$ de f . L'application est-elle bijective ? Justifier votre réponse. [0.75pt]
- 2 On considère les vecteurs $\vec{e}_1 = 2\vec{i} - \vec{j}$; $\vec{e}_2 = 3\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{e}_3 = \vec{i} - \vec{k}$.
 - a Démontrer que la famille $B' = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de l'espace vectoriel E . [0.5pt]
 - b Déterminer la matrice de f dans la base B' . [0.5pt]

- 3 L'espace E est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(2, 1, 4)$, $B(4, -1, 0)$, $C(0, 3, 2)$ et $D(4, 3, -2)$. [0.75pt]
- (a) Montrer que l'aire du triangle BCD est égale à 12. [0.5pt]
- (b) Soit (P) le plan (BCD) . Montrer qu'une équation de (P) est : $2x + y + 2z - 7 = 0$. [0.5pt]
- 4 (a) Calculer la distance d du point A au plan (P) . [0.25pt]
- (b) En déduire le volume $\mathcal{V}$ du tétraèdre $ABCD$. [0.25pt]

Exercice 4.

(4points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = 2x - 4 + \ln x$.

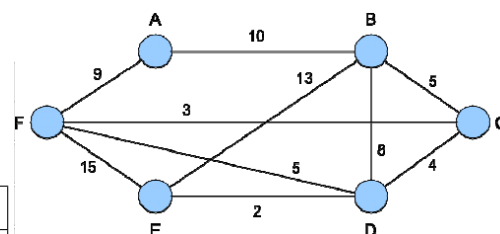
- 1 (a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$. [0.75pt]
- (b) En déduire que $\alpha \in]1; 2[$. [0.25pt]
- 2 Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 2 - \frac{1}{2} \ln x$ et $K = [1; 2]$. [0.75pt]
- (a) Montrer que α est solution de l'équation $g(x) = x$, et que pour tout $x \in K$, $g(x) \in K$. [0.5pt]
- (b) Montrer que pour tout $x \in K$, $|g'(x)| < \frac{1}{2}$ et que $|g(x) - \alpha| < \frac{1}{2}|x - \alpha|$. [0.75pt]
- 3 On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = g(u_n), \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. [0.75pt]
- (a) Montrer que $u_n \in K$, et que $|u_{n+1} - \alpha| < \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$. [0.5pt]
- (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \alpha| < \left(\frac{1}{2}\right)^n$. [0.5pt]
- (c) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et préciser sa limite. [0.5pt]

Partie B : Evaluation des Compétences

(5points)

Depuis 2016, Alain, un jeune agriculteur qui possède un champ de maïs relève après chaque saison de récolte sa production estimée en Kg . Il a obtenu le tableau suivant :

Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Production y_i (en Kg)	94	219	715	2252	4573	6714



Alain à l'habitude d'écouler une partie de sa production dans les marchés périodiques situés non loin de son magasin. Afin d'économiser en temps et en carburant, il voudrait à bord de sa camionnette connaître la plus petite distance quittant de son magasin F à tous les autres points de vente A, B, C, D, E .

Son champ a une forme telle que dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé (Unité graphique des axes $6cm$) est l'ensemble des points M d'affixe z tel que $\arg\left(\frac{z-3i}{z+2i}\right) = \frac{\pi}{3} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Il voudrait clôturer ce terrain à l'aide d'un grillage vendu à $5000Fr/s$ les $3m$.

- 1 Quelle est la quantité approximative de sa production en 2022 ? [1.5pt]
- 2 Quelle est la plus petite distance de son magasin F à tous les autres points de vente ? [1.5pt]
- 3 Combien va-t-il dépenser pour clôturer son champ ? [1.5pt]

Présentation : Lisibilité, absence de fautes, résultats bien encadrés [0.5pt]

André WEIL : La logique est l'hygiène des Mathématiques.